

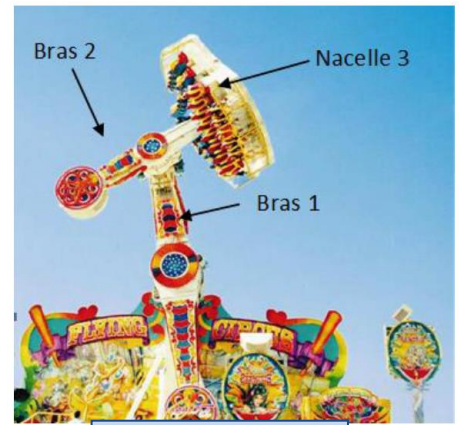
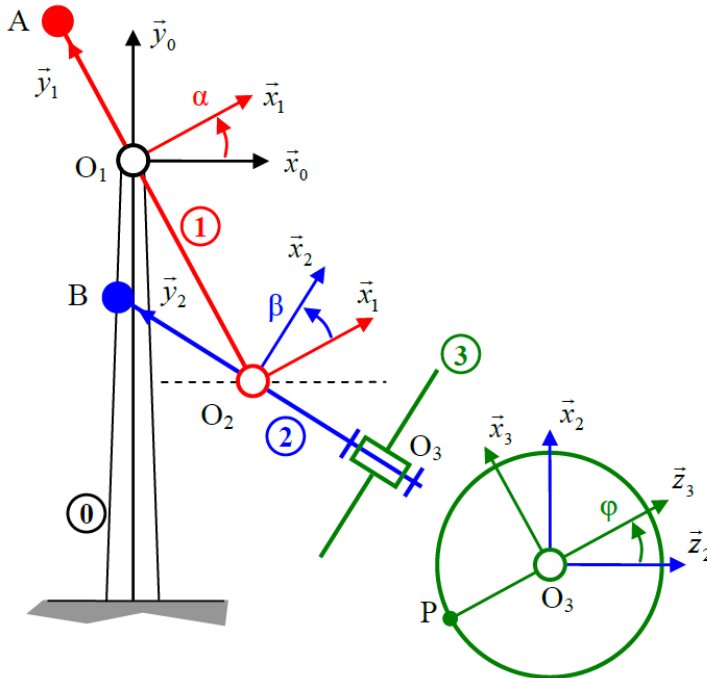
Ex1 : Manège Magic Arms

Le manège **Magic-Arms** est composé d'une structure métallique d'environ 12 m de haut avec deux bras mobiles (photo ci-contre).

Les passagers s'assoient sur 39 sièges disposés sur une plate-forme tournante. Dès que tous les passagers sont assis et attachés, la nacelle tourne autour de son axe, le bras principal 1 et le bras secondaire 2, liés l'un à l'autre au début du cycle, commencent alors à tourner.

Après neuf secondes, le maximum de hauteur est atteint et les deux bras se désindexent et se mettent à tourner indépendamment l'un de l'autre.

• Modélisation cinématique et paramétrage du manège :



D'après E4A PSI

• Constituants et paramétrage :

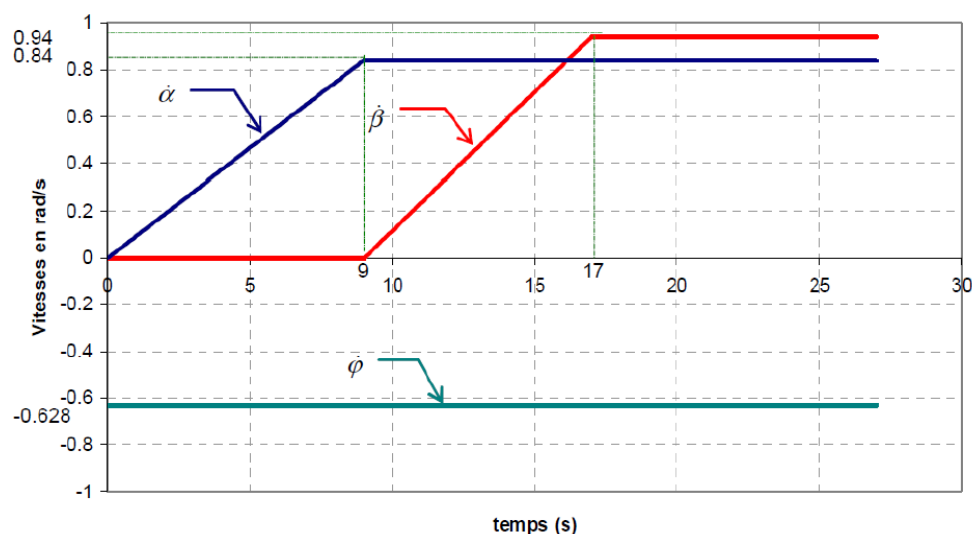
- un bras principal 1 en liaison pivot parfaite d'axe $O_1, \vec{z}_1$ avec le bâti 0. On pose $\overrightarrow{O_1 O_2} = -l_1 \cdot \vec{y}_1$;
- un bras secondaire 2 est en liaison pivot parfaite d'axe $O_2, \vec{z}_2$ avec le bras principal 1. On pose $\overrightarrow{O_2 O_3} = -l_2 \cdot \vec{y}_2$;
- une nacelle 3, assimilée à un disque de centre O_3 et de rayon R , est en liaison pivot parfaite d'axe $O_3, \vec{y}_2$.
- un passager est considéré comme un point matériel P tel que : $\overrightarrow{O_3 P} = -R \cdot \vec{z}_3$

• Objectifs : Vérifier L'exigence du cahier des charges : accélération subie par les passagers : $a_{\max} = 2,5 \text{ g}$

Q1 : Tracer les figures planes de changement de base et préciser les vecteurs vitesse de rotation correspondants.

Q2 : Déterminer l'expression du vecteur vitesse $\overrightarrow{V_{P \in 3/0}}$ par deux méthodes différentes, à préciser !

On donne ci-dessous l'évolution des vitesses angulaires des moteurs du manège en fonction du temps.



Q3 : Déterminer les valeurs des paramètres : $\dot{\alpha}$, $\dot{\beta}$ et $\dot{\varphi}$ dans l'intervalle de temps [17s ; 27s].

Q4 : En déduire l'expression analytique des paramètres de position angulaire $\alpha(t)$, $\beta(t)$ et $\varphi(t)$ dans cet intervalle de temps en sachant qu'à l'instant $t = 17\text{s}$, on a $\alpha = 10,5 \text{ rad}$, $\beta = 3,75 \text{ rad}$ et $\varphi = -10,68 \text{ rad}$.

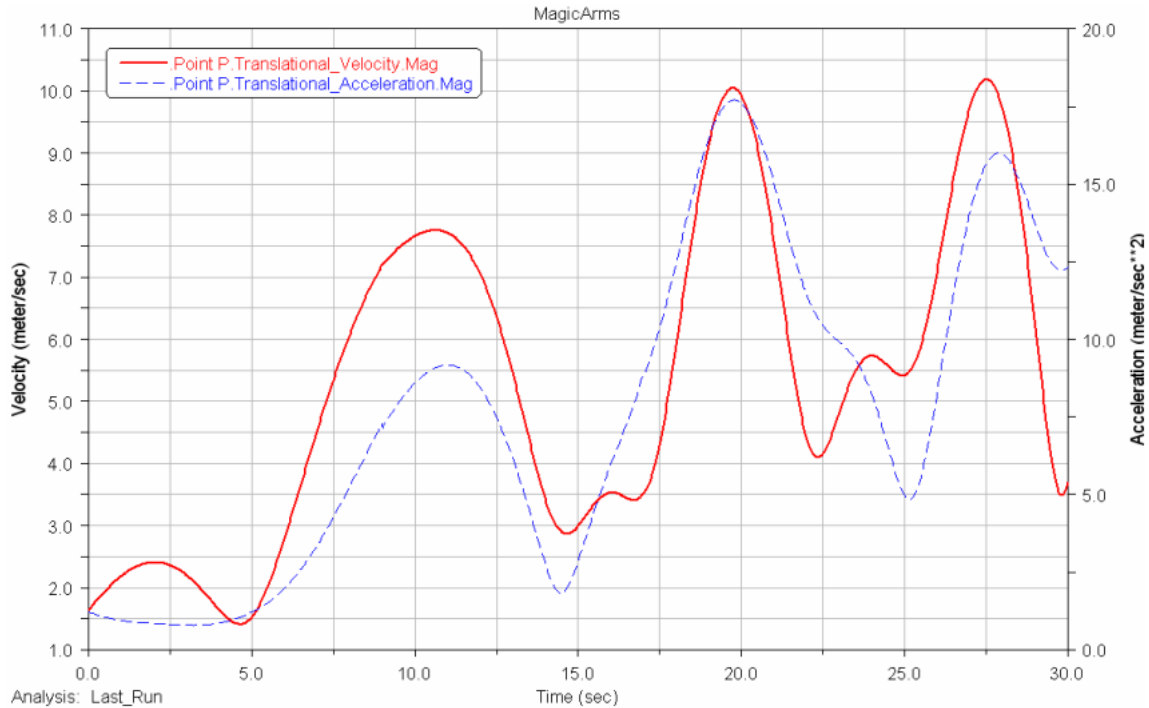
Q5 : Déterminer, à partir des équations obtenues précédemment, les valeurs à l'instant $t_1 = 19,8$ s de α , β et φ .

On pose : $\vec{V}_{P \in 3/0} = V_x \cdot \vec{x}_2 + V_y \cdot \vec{y}_2 + V_z \cdot \vec{z}_2$

Q6 : Déterminer les expressions littérales de V_x , V_y et V_z . En déduire leurs valeurs à l'instant $t_1 = 19,8$ s. On prendra $l_1 = 3,9$ m, $l_2 = 2,87$ m et $R = 2,61$ m.

Q7 : Déterminer l'expression du vecteur accélération $\vec{\Gamma}_{P \in 3/0}$ dans l'intervalle de temps [17s;27s] pendant lequel les vitesses angulaires sont constantes.

Le graphe ci-dessous, obtenu par simulation numérique, présente les normes de la vitesse et de l'accélération du passager par rapport au bâti 0 en fonction du temps.



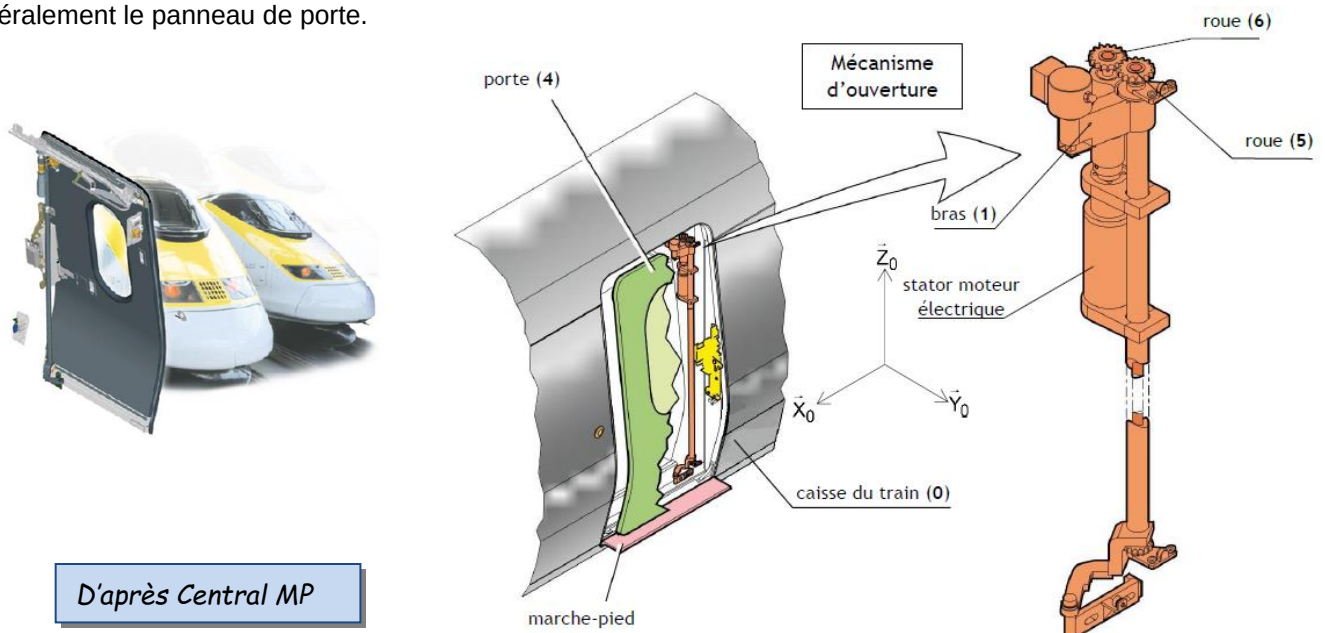
Q8 : Comparer, à $t_1 = 19,8$ s, les résultats obtenus à la question 6 avec ceux de la simulation.

Q9 : Relever l'accélération maximale subie par le passager et conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Ex2 : Porte automatique de TGV

On s'intéresse aux performances du système d'ouverture automatique des portes du TGV. L'architecture et l'implantation du système étudié sont précisées sur la figure ci-dessous.

On y distingue le mécanisme d'ouverture/fermeture dont la fonction est d'assurer l'accès au train en escamotant latéralement le panneau de porte.

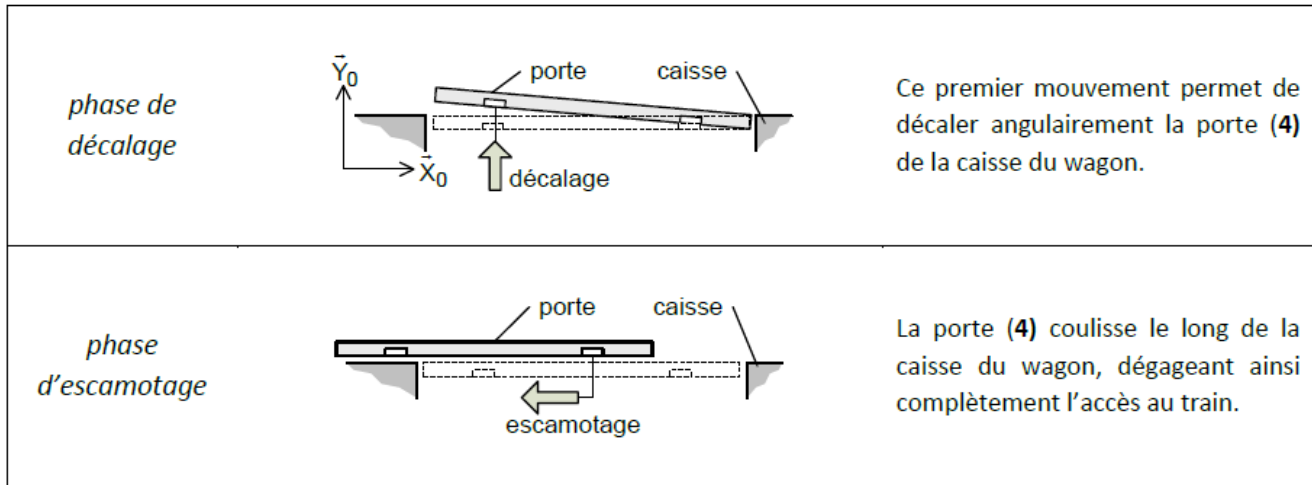


D'après Central MP

Dans toute la suite du problème on se placera en phase d'ouverture de la porte.

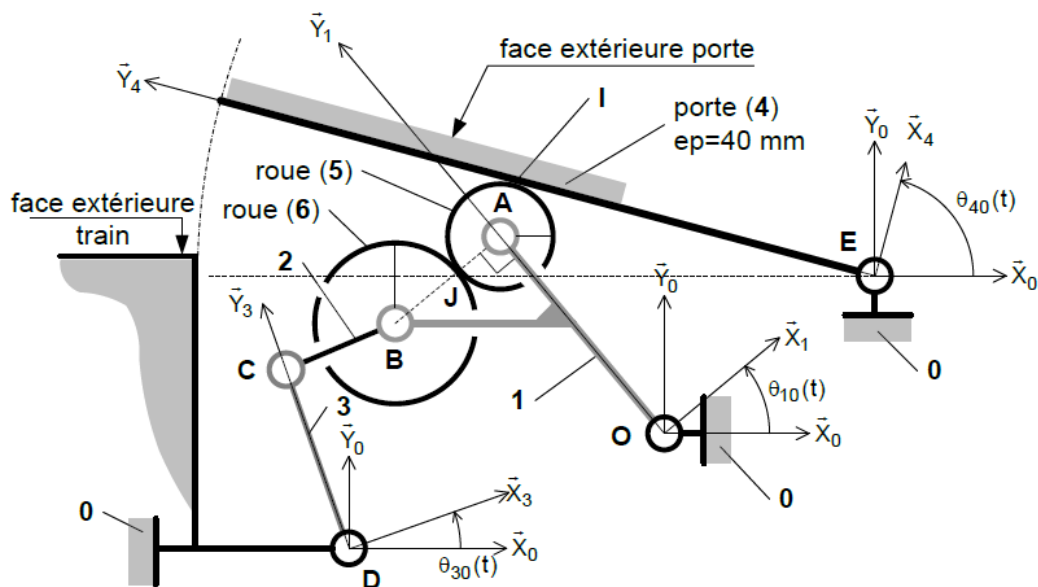
Afin de satisfaire les contraintes d'encombrement, l'ouverture de la porte s'effectue suivant trois phases distinctes décrites à partir de la position 'porte fermée' pour laquelle la face extérieure de la porte est alignée avec la face extérieure de la caisse : une phase de décalage puis une phase de louvoisement et enfin une phase d'escamotage.

La phase primaire (décalage) puis la phase terminale (escamotage) sont définies par les figures suivantes :



Le mécanisme d'ouverture de la porte est mis en mouvement grâce à l'action d'un unique moteur électrique. Le rotor de cet actionneur est solidaire de la roue (6) alors que son stator est fixé sur le bras (1). Par commodité, on adopte $\dot{\theta}_{61}(t) = \dot{\theta}_m(t)$. La roue motrice (6) est par construction en liaison pivot d'axe $(B, \vec{Z}_0)$ par rapport au bras (1). La roue (6) entraîne en rotation la roue (5) provoquant alors le mouvement de la porte (4). Un système articulé dit de 'stabilisation' se composant des biellettes (2) et (3), complète le mécanisme. La biellette (2) est en liaison pivot d'axe $(B, \vec{Z}_0)$ par rapport au bras (1).

On réduit le problème à une résolution plane et on suppose que la roue (5) roule sans glisser sur la porte (4) et que de la même façon, la roue (5) roule sans glisser sur la roue (6). On pose $\vec{EI}(t) = \lambda(t) \cdot \vec{Y}_4$.



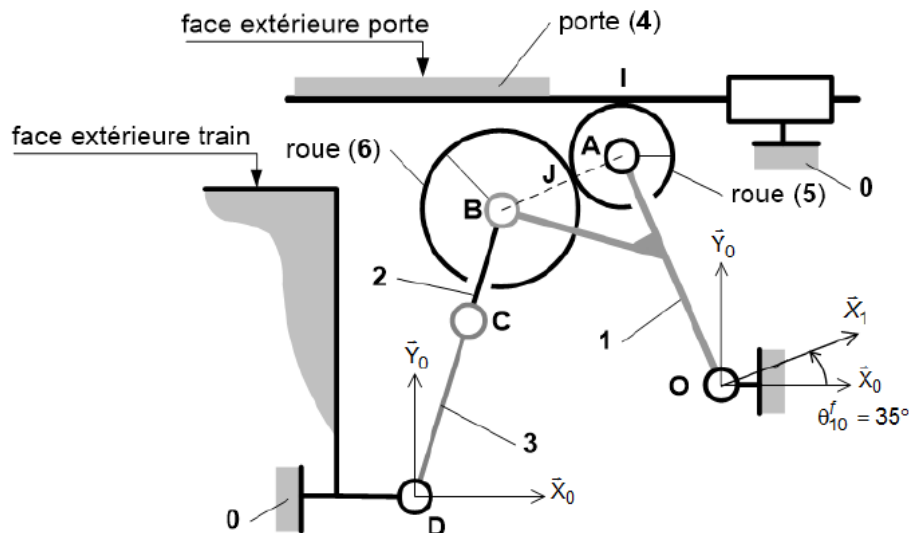
Modélisation du système d'ouverture en phase de décalage

Constituants et paramétrage :

- les liaisons pivot sont modélisées comme étant parfaites ;
- le repère $R_0 = (O, \vec{X}_0, \vec{Y}_0, \vec{Z}_0)$ lié au support (0) est considéré comme galiléen, l'axe $(O, \vec{Z}_0)$ étant vertical ascendant ;
- le repère $R_1 = (O, \vec{X}_1, \vec{Y}_1, \vec{Z}_0)$ est lié au bras (1). Ce dernier (qui supporte les deux roues (5) et (6)) est animé d'un mouvement de rotation autour de l'axe $(O, \vec{Z}_0)$. On pose : $\theta_{10}(t) = (\vec{X}_0, \vec{X}_1)$;

- le repère $R_2 = (C, \vec{X}_2, \vec{Y}_2, \vec{Z}_0)$ est lié à la bielle de réaction (2). On pose : $\theta_{20}(t) = (\vec{X}_0, \vec{X}_2)$;
- le repère $R_3 = (D, \vec{X}_3, \vec{Y}_3, \vec{Z}_0)$ est lié à la bielle (3). Cette dernière est animée d'un mouvement de rotation autour de l'axe $(D, \vec{Z}_0)$. On pose $\theta_{30}(t) = (\vec{X}_0, \vec{X}_3)$;
- le repère $R_4 = (E, \vec{X}_4, \vec{Y}_4, \vec{Z}_0)$ est lié à la porte (4). On pose $\theta_{40}(t) = (\vec{X}_0, \vec{X}_4)$. Porte fermée : $\theta_{40}(t=0) = \theta_{40}^i = +90^\circ$;
- on pose $\vec{\Omega}_{5/1} = \dot{\theta}_{51} \cdot \vec{Z}_0$.

Pendant dans la phase d'escamotage, la position du bras support (1) par rapport à (0) reste celle atteinte par ce solide en fin de la phase de louvoiment : $\theta_{10}(t) = \theta_{61}^f = 35^\circ$.



Modélisation du système d'ouverture en phase d'escamotage

Données :

- Bâti (0) : $\vec{DO} = L \cdot \vec{X}_0 + H \cdot \vec{Y}_0$ avec $L = 190 \text{ mm}$, $H = 60 \text{ mm}$;
 $\vec{OE} = L_0 \cdot \vec{X}_0 + H_0 \cdot \vec{Y}_0$ avec $L_0 = 544 \text{ mm}$, $H_0 = 65,8 \text{ mm}$;
- Bielle (3) : $\vec{DC} = L_3 \cdot \vec{Y}_3$ avec $L_3 = 88 \text{ mm}$;
- Bielle (2) : $\vec{CB} = L_2 \cdot \vec{X}_2$ avec $L_2 = 62,6 \text{ mm}$.
- Bras support (1) : $\vec{OA} = L_1 \cdot \vec{Y}_1$ avec $L_1 = 149 \text{ mm}$;
 $\vec{AB} = -(R_5 + R_6) \cdot \vec{X}_1$;
- Porte (4) : Largeur $L_4 = 850 \text{ mm}$ et épaisseur $e_4 = 40 \text{ mm}$;
- Roue (5) : Rayon $R_5 = 29 \text{ mm}$;
- Roue (6) : Rayon $R_6 = 37 \text{ mm}$.

On donne ci-dessous un extrait de cahier des charges du système.

Exigence	Critères	Niveaux
Ouvrir la porte automatiquement	Dégager un accès au wagon suffisant : respecter une amplitude D du déplacement en phase d'escamotage ;	$D = 850 \text{ mm}$
	Limiter le temps total d'ouverture : respecter un temps d'ouverture t_0 ;	$t_0 \leq 5 \text{ s}$
	Limiter la vitesse en bout de porte en phase de décalage ;	$V < 1 \text{ m.s}^{-1}$
	Limiter la vitesse de déplacement de la porte en phase d'escamotage ;	$V \leq 0,28 \text{ m.s}^{-1}$
	Limiter la vitesse d'accostage de la porte en fin de phase d'escamotage ;	$V \leq 0,09 \text{ m.s}^{-1}$
	Respecter un espacement d entre la face intérieure de la porte et la face extérieure de la caisse du train en phase d'escamotage ;	$d > 40 \text{ mm}$

• Objectifs : Vérifier les critères du cahier des charges.

Q1 : Décrire en quelques lignes la phase intermédiaire de louvoiement en précisant la nature du mouvement de la porte (4) par rapport à la caisse (0) pendant cette phase.

Q2 : Recopier et compléter le tableau ci-dessous recensant le nombre et la nature des degrés de mobilité de la porte (4) par rapport à la caisse du TGV (0) lors des différentes phases.

	Nombre	Nature (rotation/translation)
Décalage		
Louvoiement		
Escamotage		

Etude de la phase de décalage...

Q3 : Sans faire de calcul, indiquer comment varient la longueur El et l'angle θ_{40} au cours de la phase de décalage.

Q4 : En déduire le sens (horaire ou trigo) dans lequel doit tourner la roue (6) par rapport au bras (1) afin de provoquer le décalage angulaire de la porte (4) par rapport à la caisse (0).

Q5 : Ecrire la fermeture géométrique relative à la chaîne de solides 4-5-1-0. En déduire deux équations, en projection dans la base $\overrightarrow{X_0}, \overrightarrow{Y_0}, \overrightarrow{Z_0}$ reliant les paramètres géométriques et angulaires.

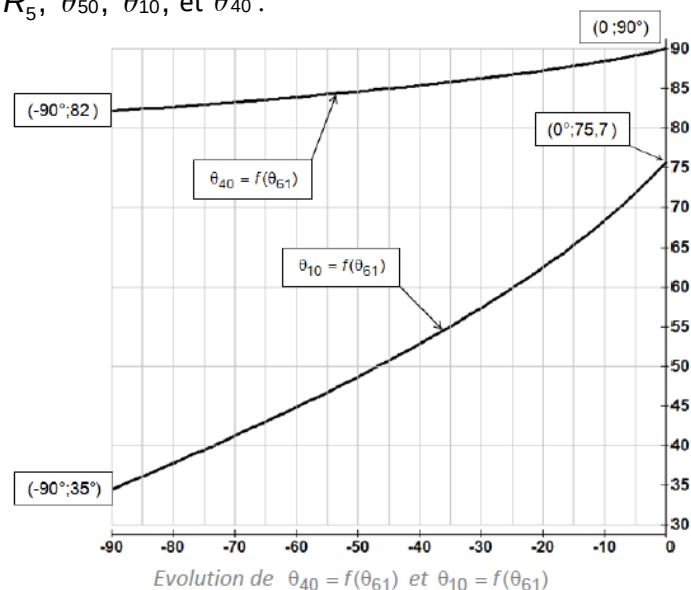
Q6 : Ecrire la fermeture cinématique relative à la chaîne de solides 4-5-1-0 au point I et projeter l'équation vectorielle dans la base $\overrightarrow{X_4}, \overrightarrow{Y_4}, \overrightarrow{Z_0}$ afin d'obtenir deux équations scalaires.

Q7 : Déterminer, à partir du vecteur position $\overrightarrow{EA}$, l'expression du vecteur vitesse $\overrightarrow{V}_{A \in 5/4}$ en fonction de $\dot{\lambda}$.

Q8 : Déterminer, en utilisant la relation du champ des vecteurs vitesse, une deuxième expression du vecteur vitesse $\overrightarrow{V}_{A \in 5/4}$. En déduire une relation entre $\dot{\lambda}$, R_5 , $\dot{\theta}_{50}$, $\dot{\theta}_{10}$, et $\dot{\theta}_{40}$.

La courbe ci-contre présente les évolutions obtenues par simulation numérique de la position angulaire $\theta_{40}(t)$ de la porte (4) et de la position angulaire $\theta_{10}(t)$ du bras support (1) en fonction de l'angle de rotation $\theta_m(t)$ du moteur, pendant toute la phase de décalage.

On suppose qu'à l'instant initial $t=0$, on se trouve dans la configuration porte fermée pour laquelle on considère que $\theta_m(t=0) = \theta_{61} = 0$. On note $\theta_{40}(t=0) = \theta_{40}^i$ et $\theta_{10}(t=0) = \theta_{10}^i$.



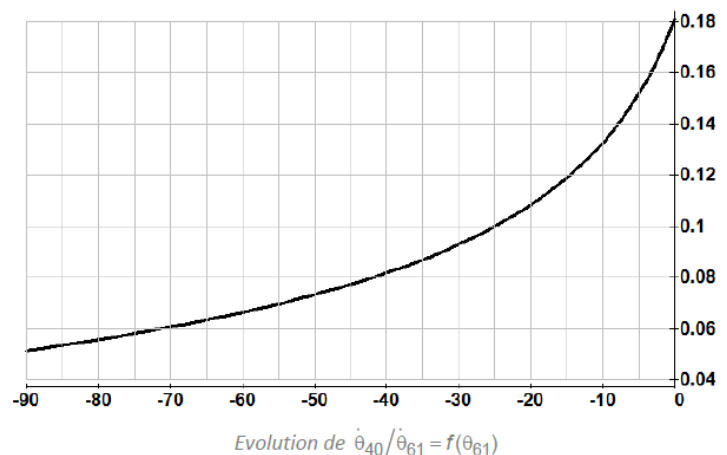
Q9 : A l'aide des équations scalaires obtenues lors de la fermeture géométrique, faire l'application numérique pour la configuration $t=0$ et déterminer le rayon R_5 ainsi que la valeur de $\lambda(t=0)$ notée λ_0 .

Q10 : Déterminer, en tr.min^{-1} , la fréquence de rotation supposée constante du moteur si la durée de la phase de décalage est limitée à 0,3 s.

La courbe ci-contre présente l'évolution obtenue par simulation numérique du rapport $\dot{\theta}_{40}/\dot{\theta}_{61}$ en fonction de l'angle de rotation $\theta_m(t)$ du moteur.

Q11 : Déterminer, en rad.s^{-1} , la plage de variation de la fréquence de rotation de la porte (4) par rapport à la caisse (0).

Q12 : Déterminer, en m.s^{-1} , la norme maximale de la vitesse en bout de porte (4) par rapport à la caisse (0).



Q13 : Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Etude de la phase d'escamotage...

Q14 : Déterminer, en mm, la valeur constante de $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{y_0}$ lors de la phase d'escamotage. Valider alors la conformité du critère, noté d, défini par le cahier des charges.

Q15 : Sachant qu'il y a roulement sans glissement en I et en J, déterminer la vitesse $\vec{V}_{I \in \text{porte} / 0}$ en fonction de $R6$ et $\dot{\theta}_{61}(t) = \dot{\theta}_m(t)$.

Afin de s'assurer d'une ouverture complète de la porte, on propose une loi de commande en vitesse du moteur.

A l'instant initial, on suppose que $\theta_m(t=0) = 0$. A partir de cet instant, la mise en rotation de l'actionneur s'effectue à accélération constante $\ddot{\theta}_m = 17,4 \text{ rad.s}^{-2}$ permettant d'atteindre, à l'instant t_1 , la vitesse d'escamotage constante de la porte définie par le cahier des charges. Puis, à l'instant $t_2 = 2,8 \text{ s}$, une décélération constante permet d'atteindre à l'instant $t_3 = 3,1 \text{ s}$, une vitesse plus faible dite d'accostage définie par le cahier des charges. A l'instant $t_4 = 4 \text{ s}$, la porte arrive en butée à la vitesse d'accostage assurant une ouverture complète.

Afin de garantir le temps d'ouverture, on utilise les valeurs maximales admissibles des vitesses d'escamotage et d'accostage définies par le cahier des charges. On suppose que les valeurs absolues des accélérations et des décélérations sont identiques.

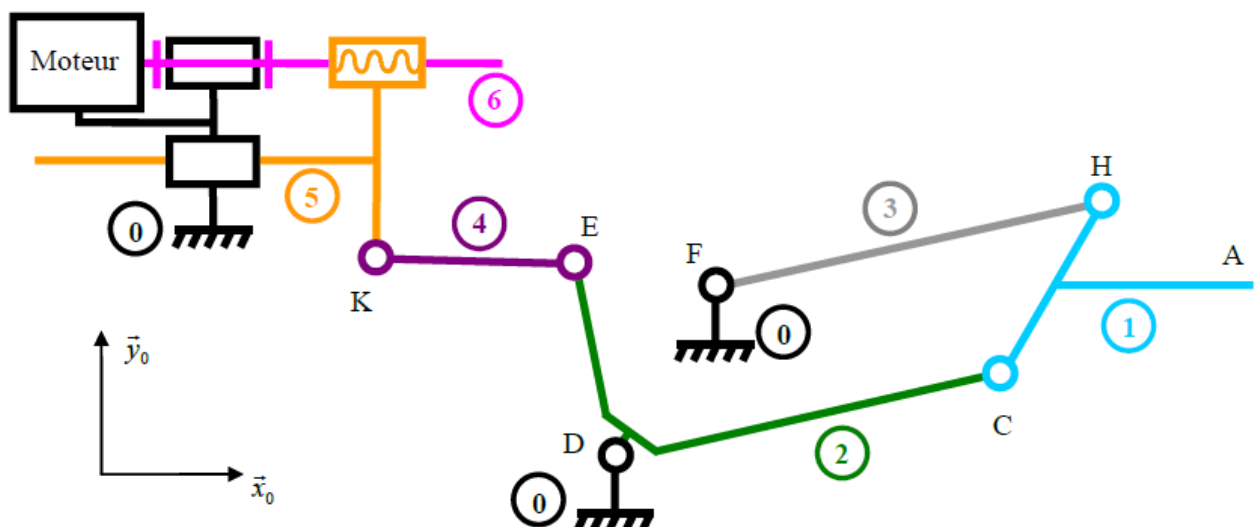
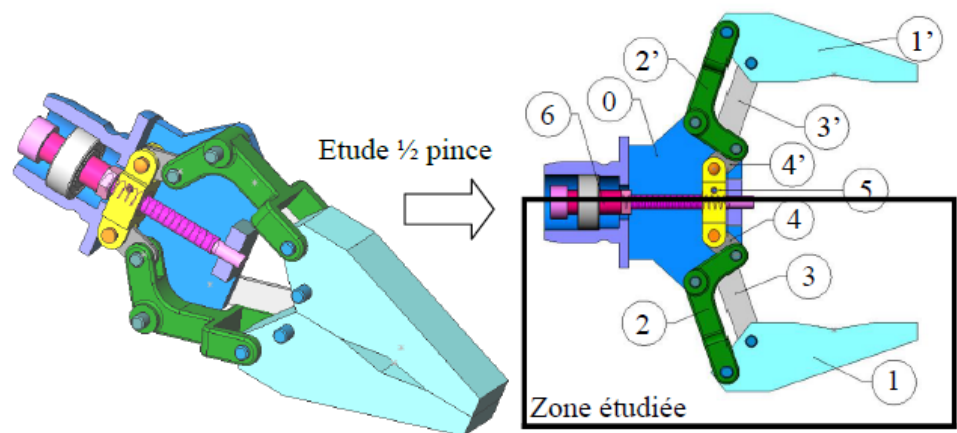
Q16 : A partir de cette description temporelle, tracer le diagramme de la loi de pilotage en vitesse $\dot{\theta}_m(t)$ du moteur. Indiquer sur ce graphe les valeurs en rad.s^{-1} de $\dot{\theta}_m(t=t_1)$ et $\dot{\theta}_m(t=t_3)$ ainsi que les valeurs en seconde de t_1 , t_2 et t_3 .

Q17 : En déduire la course de la porte durant la phase d'escamotage.

Ex3 : Pince de robot

On se propose d'étudier une pince de robot dite auto-parallèle dont on donne un extrait de cahier des charges fonctionnel ainsi que le modèle ci-dessous.

Pour des raisons de symétrie, on n'étudie qu'une moitié de la pince.



Pour des raisons de symétrie, le schéma cinématique ci-dessus ne reprend qu'une moitié de la pince étudiée. Le problème sera considéré comme plan.

La pince comporte les éléments suivants :

- La mâchoire 1 est en liaison pivot d'axe $(C, \vec{z}_0)$ au point C avec la pièce de renvoi orthogonale 2 et en liaison pivot d'axe $(H, \vec{z}_0)$ au point H avec la barre 3. On donne $\|\vec{BA}\| = \|\vec{CH}\| = L$.
- La pièce de renvoi orthogonale 2 est en liaison pivot d'axe $(D, \vec{z}_0)$ au point D avec le bâti 0, et en liaison pivot d'axe $(E, \vec{z}_0)$ au point E avec la bielle de poussée 4. On pose $\vec{x}_2$ et $\vec{y}_2$ tels que $\vec{DC} = 2.L.\vec{x}_2$ et $\vec{DE} = L.\vec{y}_2$. On pose également $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_2) = (\vec{y}_0, \vec{y}_2)$.
- La barre 3, de longueur $2L$, est en liaison pivot d'axe $(F, \vec{z}_0)$ au point F avec le bâti 0 tel que : $\|\vec{DF}\| = \|\vec{CH}\| = L$.
- La bielle de poussée 4 est en liaison pivot d'axe $(K, \vec{z}_0)$ au point K avec le poussoir 5. On pose $\vec{x}_4$ tel que $\vec{KE} = L.\vec{x}_4$. On pose également $\gamma = (\vec{x}_0, \vec{x}_4) = (\vec{y}_0, \vec{y}_4)$.
- Le poussoir 5 est en liaison glissière de direction $\vec{x}_0$ avec le bâti 0, et en liaison hélicoïdale d'axe $(G, \vec{x}_0)$ avec la vis 6.
- La vis 6 est en liaison pivot d'axe $(N, \vec{x}_0)$ avec le bâti 6 et est entraînée en rotation par le moteur à une vitesse angulaire ω_M connue. Le pas de la vis est p .

Données complémentaires : $(\vec{x}_0, \vec{DF}) = \frac{\pi}{3}$; $\vec{DA}.\vec{y}_0 = y$; $\vec{DK} = -(L-x).\vec{x}_0 + L.\vec{y}_0$ avec $x = 0$ en position pince ouverte.

1. Compléter le schéma cinématique en indiquant le paramétrage puis tracer le graphe des liaisons du mécanisme.
2. Exprimer $\vec{V}_{C \in 2/0}$ en fonction de L et α . En déduire l'expression de $\vec{V}_{H \in 3/0}$ sans aucun calcul.
3. Déterminer le torseur cinématique du mouvement de 1/0 en A, en fonction de L et α ainsi que la nature du mouvement de 1/0.
4. Déterminer une relation liant y et α .
5. A l'aide de la fermeture géométrique de la chaîne 0-2-4-5-0, déterminer la relation $x = f(\alpha)$.

En linéarisant l'équation précédente, pour α petit, on a $x = -L.\alpha$.

6. Pour les petits angles, déterminer la loi entrée / sortie cinématique $\frac{\|\vec{V}_{A \in 1/0}.\vec{y}_0\|}{|\omega_{6/0}|}$ en fonction de p .
7. On donne $p = 0,5\text{mm}$, $N_{\text{moteur}} = 350$ tours/min. Déterminer la vitesse de translation de la mâchoire.
8. Conclure sur la capacité de la pince à satisfaire le critère demandé dans le cahier des charges, pour les petits angles.